[국제 정치 수행평가: 국제 정치 쟁점 분석 보고서]

제목	제5전장과 데이터 전쟁: 사이버 안보·NCW·MDO가 재편하는 국제정치
희망 진로 분야	경영/ 기술경영
학번/이름	/

Ⅰ 서론

최근 세계에서 전쟁과 분쟁이 잦아지고 있다. 우크라이나-러시아, 미얀마 내전, 이스라엘-하마스, 중동 등 현재도 수많은 이해관계가 얽혀 분쟁이 잦아지고 있다. 하지만 여전히 매체에서 보도하는 내용을 보면 드론이라는 새로운 위협이 나타났다는 점 외에는 재래식 전쟁과 크게 다를 것이 없어보인다. 여전히 총과 수류탄, 기관총을 이용하는 참호전, 재블린과 같은 첨단 대전차 미사일의 등장에도 여전히 수많은 수요를 담당하고 있는 RPG-7과 SIG와 AR계열 소총의 발전에도 AK 47과 같은 재래식 돌격 소총의 수요는 끊기질 않는 것이 좋은 예시라고 볼 수 있다. 계속되는 공습과 시가전은 2차대전 종전 후 70년이 지난 지금도 여전히 다른 점을 찾기 어렵다.

하지만 조금 더 전쟁을 자세히 들여다본다면 전장의 변화는 우리가 보이는 곳에서 변하지 않았다. 우리가 보이지 않는 곳에서 변해가고 있다. 최근 미국 전쟁부에서는 사이버 전, 그리고 네트워크 전을 제 5전장이라고 칭하였으며 2010년부터 미육군사이버 사령부가 창설되었다. 또한 다양한 방산 개발에서도 이러한 제 5전장에 대한 대비는 끊이지 않는다. 미국이 자랑하는 공군에서 최근 공개한 B-21 레이더와 F-47 등 6세대 전투/폭격기에서는 5세대에서 미국이 집착했던 스텔스 성능의 발전보다도 전자전과 네트워킹(무인기 편대 구성, 조기경보기와의 데이터 공유등)을 중심으로 업그레이드 된 모습을 볼 수 있다.

인류의 역사에 전쟁은 빼놓을 수 없다. 인류가 전쟁을 통해 발전하고 깨닫고 진보한 것은 부정할 수 없다. 전장이 또다시 변해가고 있다. 칼에서 총으로, 방패에서 탱크로 전장의 변화는 인류의 역사에 큰 변화를 준 만큼 여전히 우리가 주목해야한다. 국제 사회가 여전히 일어나는 재래전에 집중할 때 그 뒤에서 일어나고 있는 사이버 안보와 새로운 전쟁 패러다임을 보아야한다.

Ⅱ 본론

재블린 보다 RPG가, AR보다 AK가, 재래식 무기의 여전한 이용

최근 전장을 보다보면 여전히 재래식 무기의 사용은 여전하다. 재블린 미사일(FGM-148)은 F&F(발사 후 망각)에 자율 추적 시스템을 이용하기에 명중률도 높으며 포병의 생명이라고 불리는 격발 후 이동에 시간을 만들어주기에 생존률도 굉장히 높다. 그리고 상부 공격 방식으로 복합 장갑이나 두꺼운 장갑이 있는 측면이 아닌 취약부위를 노릴 수 있는 장점 또한 있다. 최근 미군이 도입하는 6.8mm탄의 SIG M7또한 그렇다. 5.56mm 화력을 강화한 6.8mm탄과 M4의 고질병인 내구성과 위력를 강화하였다.

하지만 이러한 기술적인 발전에도 불구하고 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 분쟁, 중동 각지의 무력충돌등 여전히 RPG와 AK 시리즈는 너무나 자주 사용된다. 이는 단순히 기술적 후진성임 ㅜㄴ제가 아

닌 수많은 물자와 돈이 오가는 전쟁에서 가격 경쟁력과 운용의 단순성, 그리고 뛰어난 내구성이라는 재래식 무기의 핵심장점이 2025년 현대의 전장에서도 여전히 유효하기 때문이다. 특히나 내전이나 지역분쟁과 같은 자원이 제한된 환경에서는 첨단 무기로 무장하는 것에 예산을 이용하기 보단 저렴하고 정비가 쉬운 AK나 RPG와 같은 재래식 무기가 더욱더 실용적인 선택이 되어가고 있다.

왜 미국은 NCW로 눈을 돌렸는가?

재래식 무기가 여전히 각광받는 이유는 기술의 발전이 있지만 여전히 원래 총은 총, 미사일은 미사일이라는 본질적 용도에서 변화하지 않는다. 추가적인 첨단 기술보단 검증된 성능과 내구성, 그리고 경제력을 갖춘 재래식 무기가 더 선호되는 현실이 지속되고 있다.. 국방력의 최강국으로 불리는 미국을 보면 5세대 전투기에 있어서는 스텔스 기술에 집착하는 모습을 볼 수 있다. 하지만 각 기체의 성능에 집중하던 5세대와 다르게 6세대에서는 각 기체의 성능보다 전자전과 네트워크 중심전(Network Centric Warfare, NCW)에 대비한 업그레이드가 두드러진다.

미공군의 NGAD(Next Generation Air Dominance, 차세대 공중 지배력)사업이 이런 모습을 잘 보여주는데 사업의 일환으로 무인기 편대 관리와 공중 전자전을 담당하며 현재 미국 전자전의 핵심인 F-15EX를 대체할 수 있는 성능을 원했기 때문이다. 이는 단순 기체의 성능 향상을 넘어 다영역 작전(Multi-Domain Operations, MDO)의 핵심인 네트워킹과 정보 통합 능력을 신무기와 방산 산업의 우선순위로 두었음을 의미한다.

미국이 이러한 전략적 변화는 앞서 언급한 재래식 전력의 한계를 명확히 인식했기 때문이다. 시대가 지나고 기술이 발전하여도 재래식 무기가 대체되지 않고 수요가 끊이질 않는 현실을 목격하였고 따라서 단순히 장비의 향상보다 제 5전장, 사이버전과 네트워크전에 대한 근본적 대비가 필요하다고 판단했다고 볼 수 있다.

팔란티어의 기술경영: 데이터가 만든 새로운 전쟁

현대 전쟁에서 가장 주목받는 변화는 데이터 기술이다. 이러한 데이터의 수집력, 통합력, 판단력은 군사전략의 핵심으로 주목받는다. 마치 냉전 시기 스파이와 첩보, 공작이 누구보다 중요했듯이 정보는 21세기 전장에서도 더욱더 중요시 된다. 특히 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)의 고담(Gotham)플랫폼은 이러한 변화를 잘 보여준다. 고담은 CCTV 영상, 거리에 있는 수많은 센서, 초고해상도 위성사진, 통신 기록, 은행 계좌, SNS 데이터, 인터넷 데이터와 같은 다양한 형태의 비구조화 정보인 빅데이터를 하나의 플랫폼에서 통합 분석할 수 있게 하였으며 엄청난 노드의 AI를 통합하여 빅데이터 기반의 사이버 안보 솔루션을 구축하였다.

팔란티어가 자랑하는 핵심 기술인 예전과 같은 데이터의 수집과 분석을 넘어서는 온톨로지(Ontology) 기술에 있다. 이는 데이터 간의 관계를 설정하고 연결성과 인과관계를 부여하는 개념적 구조화 기술이다. 테러리스트 조직의 자금 흐름 추적, 사이버 공격의 사전 징후 탐지, 위성사진을 통한 적의 움직임 파악등에 활용된다. 2011년, 오사마 빈라덴의 위치를 추적하고 사살하는 넵튠스피어 작전에서 고담의 온톨로지 기술은 기술경영적 성공의 사례로 불린다.

이러한 사이버 안보의 기술 경영은 하드웨어 중심이었던 군사 기술에서 소프트웨어와 데이터 분석 중심

의 지능형 보안으로 패러다임의 변화를 볼 수 있다. 가트너 그룹이 정의하는 지능형 보안은 기술의 상호작용을 통해 콘텍스트 기반의 분석을 수행하는 기술로 앞으로 핵심 보안 기술로 평가받기도한다.

NCW와 MDO: 사이버 안보에 대응하다.

네트워크 중심전(NCW)과 다영역 작전(MDO)은 현대 전쟁의 중요한 패러다임으로 자리잡고 있다. MDO는 전통적인 지상, 해상, 공중, 우주 4개의 영역에 사이버 공간을 포함한 5개 영역이 동시에, 그리고 유기적으로 연동되어 작전이 수행되는 새로운 패러다임이다. 이러한 작전에서는 한 영역에서 다른 영역으로 투사되는 전력의 시너지 효과가 핵심이 된다.

이러한 팔란티어의 기술은 MDO 구현에 핵심적인 역할을 하고 있다. 실제 우크라이나 전쟁에서 팔란티어가 제공한 Sky-Kit 휴대용 시스템은 메인 시스템이나 IMINT(이미지 인텔리전스)에 접속이 가능하게 하여 위성이미지 분석시간을 45분에서 단 몇분(few minites)으로 단축시켰다.

Ⅲ 결론

전쟁의 판도가 변하고 있다. 전장에서는 재래식 무기와 첨단 무기가 사용된다. 물리적 전장과 사이버 전장이 나뉘어 하이브리드 형태의 전쟁이 전개되고 있으며 이러한 양상은 앞으로의 국제 사회의 전쟁에서도 더욱더 중요해질 것이다. 인터넷의 기하급수적 발전은 이제는 더 이상 무기의 발전보다 정확하고 빠른 정보력과 판단이 전쟁의 승리를 이끌어낸다.

특히나 팔란티어라는 기업의 성공은 기술경영에서도, 국제 정치 사회속에서도 중요한 시사점을 가진다. 피터 틸이 "제로 투 원"에서 강조한 "경쟁하지 말고 독점하라"는 철학처럼, 팔란티어는 AI 기술을 활용한 국방, 보안 시장 자체를 개척하고 독점하였다. 더 이상 강한 화력, 스텔스 능력, 엔진이나 부가 기능이 아닌 데이터 자체를 무기로 전환했다는 점에서 새로운 패러다임을 만들어냈다.

따라서 현대 국가들은 전통적 군사력과 사이버 안보를 동시에 발전시켜야하는 이중 부담을 안게 되었다. 이는 국방비 증가와 새로운 형태의 군비경쟁을 야기하고 있으며, 특히 사이버 인력 양성, 그리고 육해공, 우주, 사이버 안보를 통합 시킬 시스템과 기술에 막대한 투자와 개발이 필요한 상황이다.

앞으로의 전쟁, 그리고 전장에서 승리를 이끄는 요소는 압도적인 화력과 최첨단 무기가 아니다. 재래식 무기의 효과적 운용과 NCW, MDO, 사이버 안보 능력을 얼마나 잘 통합하고 이용하느냐에 달려있다. 이는 단순한 기술의 문제를 넘어, 데이터 점유와 분석, AI, 사이버 안보 기술의 통합이라는 새로운 기술경영 전략이자 국방, 안보에 새롭게 등장한 국가 경쟁력의 핵심이 되어가고 있다. 꾸준한 재래식 무기의 지속성과 보이지 않는 제 5전장에서의 전투는 앞으로 국제정치에 있어서 중요한 판이 될 것이라 생각한다.

Ⅳ 참고문헌

미 전쟁부. (2025). Senior Pentagon official says cyber warfare poses significant threat to joint forces.

전쟁부 공식 홈페이지. https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/4163237/senior-pentagon-official-says-cyber-warfare-poses-significant-threat-to-joint-f/

연합뉴스. (2024, 9월 20일). [장용훈의 한반도톡] 재래식무기에도 공들이는 北. 연합뉴스. https://www.yna.co.kr/view/AKR20240920081400504

조선일보. (2024, 9월 3일). '침묵의 전사' 로봇, 전쟁 패러다임 바꾼다. 조선일보. http://weekly.chosun.com/news/articleView.html?idxno=36806

한국군사과학기술학회. (2024). 다영역 작전과 사이버전. https://www.kacs.ne.kr/uploaddata/kan2bg_img/kan2bg_20240403190018_1.pdf

팔란티어 테크놀로지스 코리아. (2024). 팔란티어 고담(Gotham) 및 파운드리(Foundry) 플랫폼 개요. https://www.palantir.com/kr/home/

삼성증권. (2021). 팔란티어 테크놀로지스(PLTR US) 기업리포트. 삼성증권 보고서. https://www.samsungpop.com/common.do?cmd=down&saveKey=research.pdf&fileName=3010%2F2021072310324300K_01_03.pdf

연합뉴스. (2025, 9월 15일). 정부, 北 핵·재래식 병진정책에 "러·우전서 필요성 확인한 듯". 연합뉴스. https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20250915083600504

디지털포렌식연구소. (2023). 최근 사이버 공격 사례와 대응 방안. https://www.sedaily.com/NewsView/2GVESEOXEH

국방과학연구소. (2025). 미국의 다영역 작전(MDO) 개념과 적용. https://www.kima.re.kr/3.html?Table=ins_kima_newsletter&mode=view&uid=1483&s=

보안뉴스. (2025). 랜섬웨어와 사이버 위협 동향. http://file.myasset.com/sitemanager/upload/2025/0828/171240/20250828171240767_0_ko.pdf